

COLOQUIO Unidad 4

Para Grupos Pares

Control de calidad de un lote de yogur probiótico

Una empresa local produce yogur probiótico con bacterias lácticas. Para liberar un lote al mercado, el laboratorio de control de calidad analiza la concentración de bacterias viables en distintos envases.

La concentración se expresa como:

$$\text{UFC/g} \times 10^6$$

Es decir, un valor de 8,5 representa:

$$8,5 \times 10^6 \text{ UFC/g}$$

Se analizaron 24 envases del mismo lote. Además, cada envase fue clasificado según su aspecto visual.

Los resultados fueron:

Envase	UFC/g $\times 10^6$	Aspecto visual
1	8,4	Normal
2	8,7	Normal
3	8,5	Normal
4	8,9	Normal
5	8,6	Normal
6	8,3	Normal
7	8,8	Normal
8	8,5	Normal
9	8,7	Normal
10	8,6	Normal
11	8,4	Normal
12	8,9	Normal
13	7,9	Normal
14	8,1	Normal
15	8,2	Normal
16	8,0	Normal
17	7,8	Normal

18	8,1	Normal
19	8,3	Normal
20	8,0	Normal
21	6,1	Separación de fases
22	6,4	Separación de fases
23	10,8	Envase hinchado
24	11,2	Envase hinchado

La empresa considera aceptable que un lote tenga valores cercanos a $8,5 \times 10^6$ UFC/g, pero también le preocupa la variabilidad y la presencia de envases con comportamiento extraño.

Consignas

1. Comprensión del problema

- a) Identifiquen la población, los individuos y las variables registradas.
- b) Clasifiquen cada variable según corresponda:
 - cualitativa nominal
 - cualitativa ordinal
 - cuantitativa discreta
 - cuantitativa continua
- c) Expliquen por qué no alcanza con mirar solamente un valor promedio para decidir si el lote es aceptable.

2. Exploración inicial de los datos

- a) Ordenen los valores de concentración bacteriana de menor a mayor.
- b) Identifiquen visualmente si hay grupos de datos o valores alejados.
- c) Respondan: ¿todos los envases parecen pertenecer a un mismo comportamiento experimental?

3. Organización de la información

- a) Construyan una tabla de frecuencias para la variable **aspecto visual**.

La tabla debe incluir:

- frecuencia absoluta
- frecuencia relativa
- porcentaje

- b) Interpreten la tabla: ¿qué porcentaje de envases presenta aspecto visual normal?
- c) ¿Qué porcentaje presenta alguna alteración visual?

4. Análisis descriptivo de la concentración bacteriana

Calculen, para la concentración bacteriana:

- a) media aritmética
- b) mediana
- c) moda, si corresponde
- d) rango
- e) desvío estándar muestral
- f) coeficiente de variación

5. Comparación entre media y mediana

- a) Comparen la media con la mediana.
- b) ¿Son parecidas o diferentes?
- c) ¿Qué indica esa comparación sobre la distribución de los datos?
- d) ¿Cuál de las dos medidas representa mejor a la mayoría de los envases? Justifiquen.

6. Análisis gráfico

Realicen al menos tres gráficos:

- a) gráfico de barras para el aspecto visual;
- b) gráfico de puntos para la concentración bacteriana;
- c) diagrama de cajas y bigotes para la concentración bacteriana.

Opcionalmente, pueden incluir un histograma.

7. Interpretación de los gráficos

A partir de los gráficos, respondan:

- a) ¿La distribución de concentración bacteriana parece simétrica?
- b) ¿Se observan posibles valores atípicos?
- c) ¿Qué relación encuentran entre los valores alejados y el aspecto visual de los envases?
- d) ¿Qué gráfico fue más útil para detectar el problema del lote? Justifiquen.

8. Valores atípicos

Analicen la presencia de posibles valores atípicos usando el criterio del rango intercuartílico:

$$RIQ = Q_3 - Q_1$$

$$L_i = Q_1 - 1,5 \times RIQ$$

$$L_s = Q_3 + 1,5 \times RIQ$$

- a) Calculen Q_1 , Q_2 , Q_3 y RIQ .
- b) Calculen el límite inferior y el límite superior.
- c) Indiquen qué valores quedan fuera de esos límites.
- d) Interpreten esos valores en el contexto del control de calidad.

9. Decisión experimental

El laboratorio debe informar a producción si el lote puede liberarse o si debe revisarse.

Redacten una recomendación fundamentada respondiendo:

- a) ¿El lote parece homogéneo?
- b) ¿Los envases alterados deberían analizarse por separado?
- c) ¿Conviene eliminar los valores atípicos automáticamente? Justifiquen.
- d) ¿Qué decisión tomarían sobre el lote?

10. Conclusión

Redacten una conclusión final integrando:

- comportamiento general de los datos;
- valores típicos;
- variabilidad;
- presencia de posibles valores atípicos;
- relación entre aspecto visual y concentración bacteriana;
- decisión sugerida para el lote.